



Reducción del desperdicio alimentario en restaurante Aurora mediante investigación-acción y uso de herramientas de previsión de la demanda.

Trabajo fin de estudio presentado por:	Manuel Fernández y Nuno Vianna
Tipo de trabajo:	Investigación-acción
Director/a:	Fabricio Echeverria Claustro
Fecha:	28 de Octubre de 2025

Índice

1	Resumen	4
2	Abstract	4
3	Introducción.....	5
3.1	Objetivo General	5
3.2	Objetivos Específicos	5
3.3	Metodología	5
3.3.1	Identificación y Análisis del Problema.....	6
3.3.2	Planificación de la Solución	6
4	Identificación y descripción un problema al interior de la organización	7
4.1	Descripción de la empresa a intervenir	7
4.1.1	Misión.....	7
4.1.2	Visión.....	7
4.1.3	Mapa de procesos	8
4.1.4	Descripción del proceso a intervenir	8
4.1.5	Descripción del problema que presenta el proceso.....	9
5	Establecimiento de planes de acción para la solución del problema	10
5.1	Establecimiento de objetivos	10
5.2	Descripción de la solución.....	10
5.3	Secuencia de actividades para ejecución de la solución.....	11
5.4	Descripción de recursos necesarios para la ejecución de la solución	11
6	Definición del alcance de la solución, partes interesadas, cronograma y presupuestos. 13	
6.1	Alcance final de la solución	13
6.2	Identificación de responsables de las actividades para ejecución	13
6.3	Cronograma de ejecución	14
6.4	Presupuesto	14
7	Referencias bibliográficas.....	16

1 Resumen

Río de Janeiro. Comida. Música. Este es el ritmo de la vida en el restaurante Aurora de Río de Janeiro. Sin embargo, detrás del ritmo y la abundancia, es evidente que existe un importante desperdicio de alimentos que persiste en las raíces sociales, culturales y operativas. Este estudio se trabajará en un caso real para este restaurante de cocina brasileña.

En el día a día, una tarea fundamental de las operaciones diarias es decidir cuánto preparar y cuándo hacerlo para evitar el desperdicio. Esto ocurre con las guarniciones que vuelven del plato responsable de la mayor parte, las sobras cocinadas al final del día o incluso con los errores en los pedidos.

Por lo tanto, se propone una metodología de investigación-acción y el uso de un sistema de previsión de la demanda que estime cuántos clientes llegarán cada 30 minutos. Con esta información, se implementarán cambios sencillos, como preparar solo lo necesario, reabastecer en pequeñas cantidades y comprar con una mejor planificación. De esta manera, el estudio contará con ciclos de tres etapas que se repetirán semanalmente: medir la situación actual, aplicar cambios guiados por las previsiones y revisar los resultados para mejorar la semana siguiente.

Las intervenciones incluyen ajustes de porciones y ficha técnica, reposiciones en tandas pequeñas, verificación de pedidos, carta con peso/porción y hoja diaria "qué preparar y a qué hora". Se comparará el antes y el después con indicadores como, por ejemplo, la comida que se tira por cada 100 clientes, las veces que faltan existencias y los minutos de espera para poder hacer el pedido. El objetivo es reducir en un 30 % la comida desechada y disminuir hasta en un 40 % la falta de existencias en 12 semanas. Como resultado práctico, se elaborará una hoja de cálculo operativa diaria, junto con una guía para que el equipo la utilice sin complicaciones.

Palabras clave:

Investigación-acción; restaurante; predicción de la demanda; reducción de desperdicio; series temporales.

2 Abstract

Rio de Janeiro. Food. Music. This is the rhythm of life in Rio de Janeiro's restaurants. However, behind the rhythm and abundance, it is clear that there is significant food waste that persists in social, cultural and operational roots. This study will be based on a real

case study for a group of Brazilian cuisine restaurants. Among them are the most renowned, such as Garota de Ipanema, Filé do Lira, Aurora and others.

On a day-to-day basis, a

fundamental task of daily operations is to decide how much to prepare and when to do so in order to avoid waste. This occurs with side dishes that are returned from the plate responsible for the majority, leftovers cooked at the end of the day, or even with errors in orders. Therefore, an action research methodology and the use of a demand forecasting system that estimates how many customers will arrive every 30 minutes

are proposed. With this information,

simple changes will be implemented, such as preparing only what is necessary, restocking in small quantities, and purchasing with better planning.

In this way, the study will have three-

stage cycles that will be repeated weekly: measuring the current situation, applying changes guided by forecasts, and reviewing the results to improve the following week.

Interventions include portion and technical sheet adjustments, small batch replenishments, order verification, menu with weight/portion, and daily "what to prepare and

at what time" sheet. The before and

after will be compared using indicators such as food wasted per

100 customers, the number of times we run out of stock,

and the waiting time to place an order. The goal is to reduce food waste by 30%

and decrease out-of-stocks by up to 40% in 12 weeks. As a practical result,

a daily operational spreadsheet will be created, along with a

guide for the team to use without complications.

Keywords:

Action research; restaurant; demand forecasting; waste reduction; time series.

3 Introducción

En el restaurante Aurora, gran parte del desperdicio ocurre cuando la comida regresa del cliente a la mesa, lo que por normativa sanitaria no puede reaprovecharse. A la vez, la demanda es altamente variable (laborables o fines de semana, lluvia o sol, eventos), y muchas decisiones operativas se toman "a ojo": a veces funciona, otras generan merma o rupturas de stock.

Este proyecto aborda el problema mediante investigación-acción: se medirá de forma participativa qué vuelve del plato y por qué, se ajustarán porciones, tandas y comunicación en carta, y se revisarán los resultados semana a semana con el equipo. Las series temporales (ventas por hora, reservas, clima, eventos) serán un apoyo para anticipar la afluencia y traducirla en decisiones prácticas "qué preparar, cuánto y a qué hora", pero el foco está en cambiar prácticas y aprender en ciclos.

Como recuerda el PNUMA, "la reducción del desperdicio de alimentos comienza con su medición" (PNUMA, 2024). Esta será la base para intervenir, evaluar y mejorar continuamente.

3.1 Objetivo General

El objetivo general es reducir en 12 semanas la merma (kg/100 clientes) en 30% y las roturas de stock en 40% en el Restaurante Aurora (RJ), mediante ciclos de investigación-acción que combinen medición por franjas de 30 minutos, ajustes operativos (porcionado estándar, tandas pequeñas y comunicación en carta) y previsión intradiaria como apoyo a la planificación de compras, producción y servicio.

3.2 Objetivos Específicos

Para cumplir con el objetivo general, se establecieron tres objetivos específicos:

1. Realizar una identificación detallada del problema en su contexto organizacional, determinando causas raíz y evaluando su impacto en el desempeño general del proceso.
2. Diseñar un plan de acción estructurado con objetivos claros, actividades específicas y recursos definidos para la ejecución de la solución.
3. Establecer el alcance de la intervención, definiendo responsables, cronograma y presupuesto, para asegurar que la implementación sea organizada y efectiva.

3.3 Metodología

El proyecto se desarrolló mediante la metodología de investigación-acción, la cual facilitó la colaboración continua entre el equipo de estudiantes y docente asesor. Esta metodología permitió un enfoque sistemático para identificar problemas, formular hipótesis y aplicar soluciones en un contexto real, ajustando las estrategias conforme se

avanzaba en el proyecto. La investigación-acción proporcionó un marco flexible y participativo para ejecutar el proyecto de manera estructurada, generando una intervención bien fundamentada y con alto potencial de impacto.

El desarrollo del proyecto se estructuró en tres etapas secuenciales, cada una de las cuales abordó un aspecto específico de la intervención. En la primera etapa, se identificó y analizó el problema organizacional, incluyendo una descripción detallada de la organización, su misión, visión y el proceso específico afectado. La segunda etapa se centró en la planificación de la solución, estableciendo objetivos y actividades concretas para abordar el problema. En la tercera fase, se definieron aspectos operativos como el cronograma, el presupuesto y la asignación de roles.

3.3.1 Identificación y Análisis del Problema

En la primera etapa, se realizó un análisis exhaustivo de la organización y del contexto en el cual se desarrolla el proceso afectado. Se documentó el problema identificando sus causas raíz, efectos y puntos críticos que afectaban el desempeño del proceso. Este diagnóstico inicial fue esencial para estructurar la solución y asegurar que la intervención respondiera de manera precisa a las necesidades de la organización.

El diagnóstico se llevó a cabo como un proceso participativo y mixto que combinó cuatro técnicas: FODA, entrevistas, observación y análisis de datos. En primer lugar, se elaboró un análisis FODA para comprender los factores internos y externos que afectan al desperdicio, de modo que la visión general ayudara a encontrar una solución a partir de combinaciones estratégicas.

Paralelamente, se realizaron entrevistas con los propietarios, el chef y el personal, siguiendo el ciclo: definir el objetivo, seleccionar a los participantes principales, elaborar preguntas abiertas, realizar las entrevistas en un clima de confianza y analizar patrones en los problemas, como el exceso en las raciones, errores en los pedidos (por ejemplo, el cliente pidió parmigiana, pero no especificó si era de ternera o de pollo) y devolución de acompañamientos por satisfacción del cliente.

Para complementar, se aplicó la observación directa en los servicios de almuerzo y cena. Se alternó observación no participativa a partir del registro discreto de flujos y devoluciones de platos y la observación participativa, como la verificación de los turnos de los empleados para identificar discrepancias entre las normas y la ejecución y localizar puntos críticos del proceso.

Por último, se integró un análisis de datos operativos: extracción de datos del sistema de ventas y reservas para construir una línea de base por franjas de 30 minutos (ventas, número de clientes) y cálculo de kg de pérdida/100 clientes, roturas de stock y tiempos de espera; también se incorporaron variables contextuales como el clima o los eventos para explicar las variaciones. Con toda la información, se priorizaron los problemas en función de su impacto y la viabilidad de la intervención, centrándose en grupos de alimentos (acompañamientos, proteínas, etc.).

3.3.2 Planificación de la Solución

En la segunda etapa, se desarrolló un plan de acción detallado que incluyó la definición de objetivos específicos y una secuencia de actividades que permitiría mitigar o resolver el problema identificado. Esta fase incluyó el diseño de una estrategia de ejecución

organizada y estructurada que facilitara el logro de los objetivos propuestos y maximizara la eficiencia del proceso intervenido. La planificación detallada de actividades y recursos fue clave para asegurar una implementación precisa y efectiva.

3.3.2.1 Definición de Alcance y Recursos

La tercera etapa se enfocó en delimitar el alcance de la intervención y los recursos necesarios. Se establecieron responsables para cada actividad, y se elaboró un cronograma de ejecución para controlar el avance de la implementación. Asimismo, se desarrolló un presupuesto que detalló los costos asociados a cada fase, permitiendo optimizar la asignación de recursos. Esta fase aseguró que todas las variables críticas estuvieran alineadas para una ejecución sin interrupciones.

4 Identificación y descripción un problema al interior de la organización

El restaurante Aurora planteó un problema recurrente de desperdicio de alimentos en las devoluciones de bandejas con comida sobrante, normalmente guarniciones (arroz, frijoles, patatas, etc.), que, según las normas sanitarias, deben desecharse por riesgo de contaminación (PNUMA, 2024; WRAP, 2024). También hay sobras cocinadas al cierre, como, por ejemplo, arroz hecho en exceso. A esto se suman los errores en los pedidos de platos, por ejemplo, una comunicación deficiente al pedir "a la parmigiana" sin especificar si se trata de carne de vacuno o de pollo. La evidencia se apoya en registros internos del Restaurante Aurora como compras, catálogo de productos, ingresos por caja (turno diurno y nocturno) e ingresos por fuente. Además de observación en servicio y entrevistas con propietarios, chef y equipo.

Este problema se ve amplificado por la variabilidad de la demanda y por las decisiones "a ojo" en la preparación inicial y el tamaño de las raciones, cuando unas simples previsiones podrían ayudar a dimensionar la producción, el personal y las existencias (Hyndman y Athanasopoulos, 2021). Las entrevistas con propietarios y chefs indican que la cultura de la abundancia en la oferta (platos completos y generosos) coexiste con limitaciones sanitarias que impiden la reutilización del producto servido, así como con prácticas poco estandarizadas de porciones, definición de lotes y confirmación de pedidos (WRAP, 2024).

En consecuencia, el grupo experimenta pérdidas superiores a las deseables, roturas de stock en picos puntuales y una planificación reactiva de las compras/producción. El problema afecta simultáneamente a los costos (CMV/margen), al servicio (tiempos de espera) y a la imagen (percepción de desperdicio), lo que refuerza la necesidad de medir para reducir e implementar rutinas operativas basadas en datos (PNUMA, 2024; WRAP, 2024).

4.1 Descripción de la empresa a intervenir

4.1.1 Misión

Ofrecer cocina brasileña y portuguesa de alta calidad, con hospitalidad y seguridad alimentaria, reduciendo el desperdicio mediante mejora continua y decisiones basadas en datos.

4.1.2 Visión

Ser referencia en el sector de restauración por operaciones sostenibles, uniendo tradición culinaria y gestión eficiente para lograr menos merma, mejor servicio y más valor para clientes y comunidad.

4.1.3 Mapa de procesos

El mapa del proceso consiste principalmente en las compras, donde se definen las cantidades de los productos objetivo y las frecuencias de reposición durante la producción; en la recepción y el almacenamiento, se controlan la calidad, la rotación y la conservación utilizando envases al vacío y etiquetas para garantizar la conservación y el uso adecuado; en la organización (mise en place), se preparan bases, guarniciones y porciones estandarizadas; durante el servicio por franjas de 30 minutos, se ejecutan series de producción y reposición con el fin de ajustar la oferta al flujo previsto; y, por último, en el cierre se registran las sobras cocinadas y las devoluciones de platos, junto con los alimentos que han escaseado durante el día para aprender y mejorar en el próximo ciclo. Para medir cada etapa, se utilizarán registros internos de compras, catálogo de productos, afluencia e ingresos por intervalo y por canal, junto con la observación en servicio, de modo que cada decisión quede trazada por franja de 30 minutos.

En este flujo, se identifican puntos críticos comunes:

- Porciones: el cumplimiento del peso estándar por turno condiciona la cantidad que devuelve el cliente y el consumo de insumos;
- Lotes: el tamaño del lote inicial y la gestión de las segundas tandas deben estar alineados con la demanda por franja horaria para evitar tanto la sobreproducción como las roturas.
- Confirmación de pedidos en platos con variantes, cuyo error implica el descarte integral;
- Registro de mermas y roturas de stock, requisito para convertir las percepciones en datos accionables y sustentar la mejora continua.

Este mapa servirá de guía para las decisiones del plan de acción, ya sea la estandarización de las porciones, las series pequeñas condicionadas a la previsión o la hoja diaria por franjas. Además, para priorizar las familias de productos donde el impacto en la pérdida y el servicio es mayor, en línea con el enfoque de análisis y priorización propuesto en la unidad. La información recogida se revisará semanalmente con el equipo para cerrar el ciclo de mejora y ajustar porciones, tandas y par-stocks cuando sea necesario.

4.1.4 Descripción del proceso a intervenir

El proceso a intervenir es el de planificación y ejecución de la producción a lo largo del día, desde la preparación hasta el cierre. Comienza antes del turno, cuando gerencia y chef definen la hoja diaria a partir de la previsión por franjas de treinta minutos, fijando el par de existencias por estación y el tamaño de las tandas para guarniciones y platos críticos. Al inicio de cada franja, la persona responsable de cocina contrasta la demanda observada, decide producir o reponer en lotes pequeños y verifica el cumplimiento del porcionado estándar. El equipo de sala confirma con claridad los pedidos en artículos

con variantes y comunica de inmediato cualquier cambio al pase para evitar preparaciones indebidas.

Al final de cada franja, se registran pérdidas y roturas con su cantidad y causa, además de tiempos de espera y posibles desviaciones de porción. En el cierre, se consolida el día: se anotan las sobras cocinadas y las devoluciones de platos, que no pueden reutilizarse por norma sanitaria, junto con los indicadores por familia de productos. Por último, en una revisión breve con el equipo, se ajustan pesos, par de existencias y tamaño de tandas para el siguiente turno. Este ciclo corto hace que el proceso sea predecible, medible y ajustable, lo que reduce el desperdicio sin comprometer el nivel de servicio.

4.1.5 Descripción del problema que presenta el proceso

El proceso de producción y servicio a lo largo del día presenta fallas que generan desperdicio y falta de platos en momentos de pico. Las porciones servidas no siempre siguen el peso estándar, lo que aumenta las sobras en el plato del cliente y el consumo de insumos. La producción inicial suele ser grande, sin una conexión firme con la demanda de cada franja de treinta minutos. Así, al final del turno sobran guarniciones y, en otros momentos, faltan artículos listos para servir.

Los lotes y las segundas hornadas no se definen en función de los datos del propio día, lo que lleva a la sobreproducción en las horas más tranquilas y a roturas cuando el local se llena. En platos con variantes, como la parmigiana de ternera o de pollo, la confirmación del pedido no siempre es clara, lo que genera preparaciones erróneas y el descarte integral. El registro de pérdidas y roturas sigue siendo irregular y no ofrece detalles por franja, lo que dificulta aprender de lo que ha ocurrido en el comedor y en la cocina.

Como resultado, aumentan los costes (CMV y margen bajo presión), los tiempos de espera y la percepción de desperdicio por parte del personal y los clientes. Falta un ciclo sencillo y constante de medición, ajuste y revisión para reducir las sobras, evitar las faltas y mantener el nivel de servicio.

5 Establecimiento de planes de acción para la solución del problema

La solución se basa en la planificación diaria de la cocina y las compras, a partir de una previsión de clientes cada treinta minutos para hoy y los próximos tres días. Así, esta solución piloto se aplicará inicialmente en el restaurante Aurora, tanto en el turno de día como en el de noche. El enfoque operativo se centra en diez productos clave que actualmente generan más desperdicio de comida o suelen agotarse. Se utilizarán datos internos (ventas y reservas) y datos externos sencillos (clima y calendario de días festivos y eventos). Además, cada mañana se generará una hoja de planificación de lo que se va a cocinar y, al cierre, se registrará lo que ha sobrado y lo que ha faltado para futuros análisis.

Es importante garantizar que los cambios no sean invasivos: preparar lo suficiente en cada momento y reponer pequeñas cantidades si entran más personas de lo previsto. No se deben modificar el menú, los proveedores ni las recetas, salvo pequeños ajustes de cantidad cuando sea necesario. En este punto, no se incluirán la entrega externa ni el rediseño de la imagen o la decoración del local. Esta solución no utilizará datos personales, solo totales de ventas, reservas y condiciones meteorológicas. Los recursos son básicos: balanza, etiquetas, un ordenador portátil con Python o una hoja de cálculo y un espacio compartido para informes. Participarán todos los departamentos: cocina, sala, compras y almacén, además de un responsable del proyecto que coordinará y revisará los indicadores.

Los resultados se medirán semanalmente y se definirán ajustes rápidos en una reunión de quince minutos. El alcance es operativo y analítico, no de marketing ni de recursos humanos. Después de doce semanas, si funciona, el proyecto permitirá expandirse a más productos u otros locales con los mismos pasos. El objetivo es reducir el desperdicio de alimentos y la falta de platos con una herramienta sencilla, repetible y fácil de mantener por parte del equipo.

5.1 Establecimiento de objetivos

Se establecerán cuatro objetivos:

- O1. Tirar menos comida: reducir $\geq 30\%$ de la comida que se tira por cada 100 clientes en 12 semanas respecto a la línea de salida.
- O2. No quedarnos sin platos (stock): reducir $\geq 40\%$ las veces que un plato se agota en 12 semanas.
- O3. Previsión fiable: conseguir un error medio $\leq 18\%$ al predecir clientes por franjas de 30 minutos en fines de semana.
- O4. Mantener la experiencia del cliente: no empeorar los minutos de espera para pedir y, si es posible, mejorarlos (-10% en 12 semanas).

Serán medidos con un registro diario de "comida tirada" (kg) y "platos agotados", tiempos de espera (muestra diaria), y error del modelo (WAPE/MAE).

5.2 Descripción de la solución

El problema raíz es operativo: se decide "a ojo" cuánto preparar y comprar; la producción no se ajusta por hora, clima o eventos; el registro de lo que sobra o falta es incompleto; y las reacciones llegan tarde. Para corregirlo, se propone un diseño sencillo y coordinado.

Cada mañana se genera una previsión intradiaria en intervalos de treinta minutos para el día y con tres días de antelación, combinando ventas y reservas con información básica de clima y calendario de festivos y eventos. Con esa previsión se elabora una hoja diaria de una página que indica qué preparar y a qué hora para diez productos clave con mayor riesgo de merma o de rotura, fijando además par-stocks por franja. Durante el servicio, la cocina produce en tandas pequeñas y repone solo cuando la demanda real lo exige, en lugar de cocinar grandes volúmenes al inicio. Al cierre de cada franja y del día se realiza un registro breve de lo que sobró y faltó, y una reunión semanal de 15 minutos con gerencia, chef, cocina y sala permite ajustar cantidades y compras para la semana siguiente.

Este enfoque mejora el proceso porque anticipa la afluencia, alinea la preparación y las compras con la demanda real y construye aprendizaje semana a semana con datos propios. Con cambios no invasivos y recursos básicos, el sistema hace el servicio más predecible y medible, reduce la sobreproducción y las roturas y sostiene la mejora continua.

5.3 Secuencia de actividades para ejecución de la solución

Para cumplir con el objetivo general, se establece una secuencia de actividades orientada a la ejecución y al control de resultados, con trazabilidad a los Objetivos O1-O5 y criterios de evidencia por actividad.

1. En Semana 1 (A1-A2), se reúnen y limpian de 6-12 meses de datos (ventas por 30', reservas, clima y festivos/eventos), y se mide la línea base: merma (kg/100 clientes), roturas por franja, minutos de espera y error del método simple ("igual que la semana pasada").
2. En Semana 2 (A3), se entrena la primera previsión intradiaria por franjas de 30 minutos y se valida con backtesting simple, reportando WAPE/MAE como punto de partida.
3. A partir de la Semana 3 (A4-A6), se automatiza el informe de las 07:00 y la hoja diaria de una página ("qué preparar y a qué hora") para 10 productos críticos, incluyendo par-stocks por franja. La cocina opera con lotes pequeños de producción y reposiciones según la demanda real (A5), mientras se registra al cierre lo que sobró y lo que faltó, por franja y categoría, además de desvíos de porción (A6). Todo queda documentado con evidencias simples: timestamp de

la hoja, check diario firmado y foto/planilla de cierre, lo que permite verificar cumplimiento operativo (O5) y avanzar sobre O1–O2.

4. Desde la Semana 3 en adelante (A7–A8), se sostiene una reunión semanal de 15 minutos para revisar KPIs (merma, roturas, espera y error de previsión), y decidir subidas/bajadas de cantidades y ajustes de compras conforme a la previsión y a los plazos de proveedores.
5. En las Semanas 9–11 (A9), cuando existan excedentes previstos, se activa el "plato del día" como mecanismo de aprovechamiento controlado y se mide su impacto.
6. Finalmente, en la Semana 12 (A10), se normaliza la rutina: se deja una guía de una página, con roles fijos, criterios de aceptación y calendario de revisión, junto a un informe antes–después con lecciones aprendidas y propuesta de escalado.

De este modo, la ejecución traduce los objetivos en acciones medibles: (i) reducir $\geq 30\%$ la merma y $\geq 40\%$ las roturas en 12 semanas (O1–O2), (ii) consolidar una previsión fiable con WAPE dentro de los umbrales definidos (O3), (iii) no empeorar el tiempo de espera e idealmente mejorarlo (O4), y (iv) alcanzar $\geq 90\%$ de porcionado estándar y $\geq 80\%$ de cumplimiento de par-stocks por franja (O5). La combinación de hoja diaria, lotes pequeños y registro intradiario cierra el ciclo de mejora continua, con bajo costo y alta sostenibilidad operativa.

Tabla 1. Actividades usando SMART.

Nº	Actividad (qué haremos)	Objetivo al que aporta	Responsables	Recursos necesarios	Evidencia de finalización	Indicador / Meta
A1	Reunir y limpiar datos de 6–12 meses: ventas por 30', reservas, clima, festivos/eventos	O3	Responsable del proyecto + Apoyo técnico	Acceso POS y reservas; fuente de clima; hoja de cálculo/BI	Fichero único con datos y diccionario	Conjunto listo y revisado (Sem 1)
A2	Medir línea de salida: comida tirada/100 clientes, platos agotados/semana, tiempos de espera, error	O1–O4	Responsable del proyecto	Hoja de cálculo/BI	Informe inicial con gráficas de baseline	Línea base validada (Sem 1)

	del método simple "igual que la semana pasada"					
A3	Entrenar la primera previsión por 30' y validarla con meses recientes (backtesting simple)	O3	Apoyo técnico + Responsable	Portátil con Python o BI; plantillas	Informe con error medio (WAPE/MAE)	Error inicial calculado (Sem 2)
A4	Automatizar el informe diario (07:00) y la hoja de 1 página "qué preparar y a qué hora" para 10 productos clave, con par-stocks por franja	O2-O3	Apoyo técnico + Cocina	Script/carpetá compartida; impresora o tablet	Hoja generada a las 07:00	≥ 95% de días con hoja a tiempo (Sem 3→)
A5	Aplicar en servicio: producir una parte al inicio y reponer en tandas pequeñas según demanda real	O1-O2	Encargado/a de cocina + Equipo de cocina	Organización de turnos; tabla de cantidades	Check diario firmado por cocina	90% de cumplimiento diario de hoja/par-stocks (Sem 3→)
A6	Registrar al cierre: kilos que se tiran (categorías sencillas) y platos agotados por franja	O1-O2	Cocina + Sala	Balanza, recipientes, etiquetas, hoja o app	Foto/registro del cierre	90% de días con registro (Sem 3→)
A7	Reunión semanal (15'):	O1-O4	Responsable + Cocina +	Indicadores	Acta corta (qué se	1 reunión/

	revisar indicadores, decidir subidas/bajas de cantidades y ajustes de compras		Sala + Compras	semanales; calendario	cambia y por qué)	semana con decisiones registradas (Sem 3→)
A8	Ajustar compras según previsión y plazos de cada proveedor	O1-O2	Compras / Almacén	Lista de productos y plazos; contacto proveedores	Pedido adaptado a la semana	Bajada de excedentes; menos urgencias (Sem 5→)
A9	Introducir platos del día para consumir excedentes previstos, cuando existan	O1	Cocina + Sala	Pizarra/menú; recetas sencillas	Venta de "plato del día" reportada	≥ 60% del excedente aprovechado (Sem 9→)
A10	Cierre y normalización: dejar la rutina como práctica fija y responsables asignados	O1-O4	Dirección + Responsable del proyecto	Guía de 1 página; calendario	Guía final y roles definidos	Rutina establecida (Sem 12)

5.4 Descripción de recursos necesarios para la ejecución de la solución

Para garantizar una implementación ágil y sostenible, los recursos se estructuran en cuatro bloques:

- Humanos: responsable del proyecto que coordina y revisa los indicadores; soporte técnico que monta el archivo de datos, la previsión y el informe diario; responsable de la cocina y equipo que aplica la hoja de cálculo diaria y registra los excedentes o faltas; responsable de la sala que avisa sobre picos y faltas; compras que ajustan los pedidos por previsión y plazos.
- Materiales: báscula básica; recipientes de separación; etiquetas/bolígrafo; impresora o tablet para la hoja de cálculo diaria.

- Tecnológicos: ordenador portátil con Python o herramienta BI sencilla; acceso a datos de ventas y reservas; fuente meteorológica; carpeta compartida para informes.
- Financieros: para sostener los otros 3 recursos.

En la preparación de datos y la línea de base (A1-A2), la responsabilidad recae en el soporte técnico y el responsable del proyecto, que consolidan el historial, limpian las fuentes y publican el informe inicial. En la implementación del modelo y la hoja de cálculo diaria (A3-A4), el soporte técnico automatiza la previsión de 30 minutos y la generación a las 07:00, mientras que la cocina valida las existencias y las cantidades. Durante la operación diaria (A5-A6), la cocina y la sala lideran: producen en lotes pequeños, confirman variantes, registran pérdidas y roturas con el apoyo del responsable para garantizar la calidad de los datos. En la revisión semanal y el ajuste de compras (A7-A8), el responsable, compras, cocina y sala evalúan los KPI y ajustan los pedidos y lotes de acuerdo con los plazos de los proveedores y la demanda prevista. Cuando se prevén excedentes, la cocina y la sala activan los platos del día (A9) para su aprovechamiento controlado. Finalmente, en el cierre y la normalización (A10), la dirección y el responsable del proyecto formalizan la guía de una página, asignan funciones y establecen la rutina como práctica estable.

6 Definición del alcance de la solución, partes interesadas, cronograma y presupuestos.

Este capítulo presenta cómo se implementará la solución de principio a fin, dejando claro qué está dentro y fuera del alcance, quiénes son las partes interesadas y sus funciones, cuándo se realiza cada actividad y con qué recursos se sustenta la ejecución. El objetivo es garantizar la implementación, el seguimiento y el uso eficiente de los recursos.

Inicialmente, se define el objetivo de la intervención, especificando los límites operativos, los objetivos específicos y los resultados esperados: planificación diaria y ejecución basada en la previsión de clientes cada 30 minutos (día actual y próximos 3 días), enfoque en 10 productos críticos, lotes pequeños, registro de excedentes y roturas por franja y revisión semanal de 15 minutos. Se excluyen los cambios en el menú, la reforma del salón, el cambio de proveedores, la entrega externa y las iniciativas de marketing, con el fin de evitar soluciones invasivas.

A continuación, se identifican las partes interesadas y los responsables de cada actividad para una ejecución coordinada: dirección (validación y desbloques), responsable del proyecto (coordinación e indicadores), soporte técnico (datos, previsión e informe de las 7:00), cocina y sala (aplicación de la hoja diaria, porcionado y registros), compras/almacén (ajuste de pedidos por previsión y plazos). La gobernanza adopta una cadencia semanal y pruebas objetivas de finalización por actividad (criterios de aceptación).

A continuación, se presenta un cronograma detallado, con la secuencia temporal de las actividades, las fechas clave y los hitos de verificación (línea de base cerrada, inicio de la operación con hoja diaria, ajustes de cantidades y compras, cierre de la prueba piloto con protocolo replicable). Cada etapa es medible, con indicadores/KPI, línea de base, metas y plazos, lo que permite una evaluación continua del progreso y los resultados.

Por último, se detalla el presupuesto estimado por fase, con justificación de los costes (materiales, tecnológicos y tiempo interno), priorizando el uso parcimonioso de los recursos y la viabilidad en 12 semanas.

6.1 Alcance final de la solución

El alcance comprende el Restaurante Aurora (RJ), en los turnos diurnos y nocturnos, con planificación diaria y ejecución a lo largo del servicio, basándose en la previsión de la demanda cada 30 minutos para el día actual y los tres días siguientes. La intervención abarca la elaboración de una hoja diaria de una página con "qué preparar y cuándo" para diez productos críticos, la producción en lotes pequeños, el registro intradiario de excedentes y roturas por franja, y la revisión semanal de 15 minutos con decisión de ajustes rápidos.

Quedan fuera del alcance los cambios en el menú, la sustitución de proveedores, las reformas del salón, la integración con el servicio de entrega a domicilio externo, los

cambios estructurales del equipo y las iniciativas de marketing/branding. De este modo, se mantiene una solución no invasiva, centrada en el ciclo de investigación-acción (prever, planificar, producir en series cortas, registrar y ajustar), preservando los ingresos, los proveedores y la identidad del restaurante.

Los objetivos específicos conectan el alcance con las metas de rendimiento de la Sección 5.1: reducir ≥ 30 % el desperdicio (kg/100 clientes) y ≥ 40 % las interrupciones por franja de 30 minutos en 12 semanas; alcanzar un WAPE ≤ 18 % los fines de semana (y ≤ 20 % los días laborables) para la previsión de afluencia; no empeorar los minutos de espera y, cuando sea posible, mejorarlos en un 10 %. Como resultados esperados, se establece una rutina estable compuesta por un informe automático a las 7:00, una hoja diaria fiable y aplicada en la operación, un registro de cierre sencillo y coherente y una guía operativa de una página con funciones y criterios de seguimiento. De este modo, será suficiente para mantener la mejora tras la finalización del TFM.

6.2 Identificación de responsables de las actividades para ejecución

La ejecución se apoya en roles definidos para que cada decisión tenga dueño, plazo y evidencia. La Dirección valida hitos, desbloquea recursos y cierra el piloto cuando los criterios sean atendidos; su papel es aprobar cambios puntuales, como por ejemplo los ajustes de par-stock que impliquen costo, y legitimar la rutina tras las 12 semanas. El Responsable del proyecto coordina el día a día, consolida indicadores, convoca la revisión semanal de 15 minutos y garantiza que cada actividad tenga evidencia de conclusión (log de la hoja de las 7 h, checklist firmado, foto del cierre). El Soporte técnico (datos/BI/Python) mantiene el archivo histórico, entrena y ajusta la previsión por franjas de 30 minutos, automatiza el informe de las 7 h y publica la hoja diaria; también documenta versiones y registra el error del modelo sea en WAPE o MAE por día.

El Chef y el equipo de cocina aplican el porcionado estándar, ejecutan lotes pequeños de producción a lo largo del servicio y registran sobras y roturas al final de cada franja. El/la Encargado(a) de sala confirma variantes con el cliente (por ejemplo, parmegiana de carne o pollo), señala picos no previstos y apoya el registro de tiempo de espera en las horas de mayor movimiento. Compras convierte las metas operativas en pedidos concretos, ajustando cantidades y plazos según la previsión y los lead times de cada proveedor; mantiene el par-stock acordado y reporta imprevistos como retrasos o faltas del proveedor.

La gobernanza es ligera y recurrente: diariamente, la operación sigue la hoja; en el cierre, se registra lo que sobró y faltó; semanalmente, el equipo se reúne por 15 minutos para revisar KPIs, decidir aumentos o reducciones de cantidades y ajustar compras. Para la comunicación, se utiliza un canal único (carpeta compartida y WhatsApp interno) con tres artefactos obligatorios: hoja de las 7 h, registro de cierre y acta semanal "qué cambia y por qué". La responsabilidad sigue una lógica RACI: el Soporte técnico es responsable (R) de la previsión y de la hoja; el Responsable del proyecto aprueba (A) y coordina; Cocina y Sala ejecutan (R) la operación y alimentan los registros, mientras Compras ejecuta (R) los ajustes de pedidos; la Dirección es aprobada (A) para hitos y cambios con impacto financiero. Por último, la gobernanza de datos es simple: solo datos agregados sin

información personal, acceso restringido al equipo del proyecto, almacenamiento en carpeta corporativa con copia de seguridad y retención alineada al período del piloto.

6.3 Cronograma de ejecución

El cronograma total tiene una duración de doce semanas, estructurado en tres fases: preparación (Semanas 1-2), aplicación con ciclos de mejora (Semanas 3-11) y cierre/normalización (Semana 12). Cada semana cuenta con hitos verificables y actividades medibles, ligadas a los indicadores definidos en la Sección 5.1.

Tabla 2. Cronograma de actividades.

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
Recolección y limpieza de datos.	X								
Medición de la línea base y validación de indicadores iniciales.	x								
Entrenamiento del modelo y generación del primer informe de las 7h.		x							
Aplación de hojas diaria y tandas pequeñas.		x	x						
Medición y ajuste de cantidades según demanda real.			x						
Ajustes de compras y par-stocks.			X	X					
Consolidación de mejoras.				X	X				
"Plato del día" y medición de impacto.						X	X		
Ajustes finales y cierre del proyecto.							X	X	
Elaboración del informe final y guía operativa.								X	X

6.4 Presupuesto

El presupuesto se mantiene parco y viable, priorizando el uso de recursos ya disponibles en el restaurante. Los únicos costes directos provienen de materiales de registro y soporte tecnológico básico con un total de entre 100 y 240 euros.

Tabla 3. Presupuesto.

Rubro	Valor
Balanza y recipientes	80-150 euros.
Etiquetas y rotulador	20-40 euros.
Hoja diaria	0-30 euros.
Herramientas de análisis	0-20 euros al mes

7 Referencias bibliográficas

- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 785–794). ACM Digital Library. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2019). The state of food and agriculture 2019: Moving forward on food loss and waste reduction. FAO. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/CA6030EN>
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and practice (3rd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>
- Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). <https://papers.nips.cc/paper/6907-lightgbm-a-highly-efficient-gradient-boosting-decision-tree.pdf>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). The action research planner. Springer. <https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2014/11/2014-The-Action-Research-Planner.pdf>
- Kimes, S. E. (2004). Restaurant revenue management. Cornell Hospitality Reports, 4(2), 1–24. Cornell University. <https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/70826>
- Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. Journal of Social Issues, 2(4), 34–46. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x>
- Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2022). M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions. International Journal of Forecasting, 38(4), 1346–1364. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.11.012>

- Stringer, E. T. (2014). Action research (4th ed.). SAGE. <https://books.google.com/books?id=nasGAQAAQBAJ>
- Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at scale. The American Statistician, 72(1), 37–45. <https://peerj.com/preprints/3190.pdf>
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2024). Food waste index report 2024. UNEP. <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024>
- WRAP. (2013). Overview of waste in the UK hospitality and food service sector. WRAP. <https://bfff.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/WRAP-Waste-in-the-UK-Hospitality-and-Food-Service-Sector-2012-Report.pdf>
- WRAP. (n.d.). Hospitality and food service. WRAP. <https://www.wrap.ngo/taking-action/food-drink/sectors/hospitality-food-service>
- Bujisic, M., Bilgihan, A., Smith, S., & Ozturk, A. (2017). The effect of weather factors on restaurant sales. Journal of Foodservice Business Research, 20(3), 283–299. <https://doi.org/10.1080/15378020.2016.1209723>

8 ANEXO 1. Documentación operativa del piloto

8.1 A1. Hitos y entregables

Semana	Hito	Entregable
2	Modelo e informe diario listos	Cuaderno de predicción + informe simple
4	Cierre Ciclo 1	Resumen de resultados y ajustes
8	Cierre Ciclo 2	Informe con compras ajustadas y mejoras
12	Cierre del proyecto	Informe final antes/después + guía operativa en 1 página

8.2 A2. Riesgos y planes B

Riesgo	Qué puede pasar	Plan B
Datos incompletos	Faltan ventas o reservas de algunos días	Rellenar con promedios y marcar esos días
Evento atípico (lluvia intensa, partido grande, ola de calor)	La previsión falla	Ajuste manual por el chef y anotación para reentrenar

Rotación del personal	Se pierde la rutina	Instrucción impresa + mini formación de 10 minutos
Resistencia al cambio	"Siempre lo hicimos así"	Empezar con pocos productos y mostrar resultados semanales
Retraso del proveedor	Faltan insumos	Aumentar par-stock solo en productos críticos

8.3 A3. Plan para continuar después del TFM

- Cada mañana: ver informe y validar hoja diaria.
- Durante el servicio: tandas pequeñas, registro de faltas y picos.
- Al cierre: nota diaria de 5 minutos sobre sobras y roturas.
- Cada semana: reunión de 15 minutos revisando KPIs.
- Cada mes: revisión de la guía operativa y ajuste si corresponde.

8.4 A4. Ejemplo de Hoja Diaria

Restaurante: Aurora
 Fecha: [dd/mm/aaaa]
 Turno: [Comida/Cena]
 Generado a las: [07:00]
 Responsable: [Nombre]

Franja	Clientes previstos	Clientes reales	Observaciones
12:00–12:30			
12:30–13:00			
13:00–13:30			
...			

8.5 A5. Acta semanal (15 minutos)

Semana: [dd/mm–dd/mm]
 Asistentes: [Nombres]

1. Resumen de la semana: clientes totales, clima/eventos, incidencias.
2. Indicadores: merma (kg/100 clientes), roturas, espera, WAPE.
3. Cambios decididos para la próxima semana (qué, cuánto, desde cuándo).

4. Ajustes de compras y stock.
5. Pruebas de la semana (si corresponde).
6. Bloqueos y ayudas necesarias.

Instituto Europeo de Posgrado ©